LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Tomaz

Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional de dois anos na área de elaboração de apostilas para cursos de graduação e de pós-graduação. Durante a minha trajetória profissional, que se iniciou na graduação, tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e a Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui, convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Tiristores **12**

O que são tiristores 12

Modos de disparo de um tiristor 19

Circuito de disparo de um tiristor 21

Conversores de fonte completa **23**

Os conversores de fonte completa 23

Cicloconversores 24

O uso de modulador de largu*ra de pulso ou PWM (Pulse Width Modulation)* *30*

Inversores de onda quadrada e de distorção harmônica **34**

Inversor de onda quadrada 34

Distorção e amplitude harmônica 41

Inversores de meia ponte e de múltiplos níveis **45**

Inversor de meia ponte 45

Inversor multiníveis 46

A equalização de uma fonte de alimentação média dotada pattern swapping ou padrão de troca 50

Os inversores multiníveis dotados de grampo de diodo 51

Os inversores trifásicos 53

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Você sabia que a Eletrônica Industrial é uma das áreas mais demandas na indústria? Dentro dela, existem subáreas como o estudo dos tiristores. Trata-se de dispositivos do tipo multicamadas que irão funcionar no regime de chaveamento, com uma estrutura comum de quatro camadas de semicondutores em uma sequência previamente determinada, apresentando desempenho do tipo funcional. Esses dispositivos se diferem dos diodos comuns, por conterem cerca de três terminais que propiciarão o funcionamento do sistema e, consequentemente a execução da operação de acordo com parâmetros previamente definidos. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 4. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir o conceito e entender o funcionamento dos tiristores e suas aplicações na indústria.
2. Entender as características e a dinâmica dos conversores de fonte completa, utilizando-os no contexto dos requisitos de uso na indústria.
3. Compreender as particularidades dos inversores de onda quadrada e de distorção harmônica, aplicando-os aos requisitos de uso na indústria.
4. Aplicar os inversores de meia ponte e os de múltiplos níveis aos requisitos de uso na indústria.

Tiristores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os tiristores. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Os tiristores são indispensáveis para o funcionamento de uma série de dispositivos eletrônicos, por assegurarem que as operações sejam executadas adequadamente. Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

O que são tiristores

Tiristores são componentes que contemplam uma categoria de elementos semicondutores que funcionam no regime de chaveamento, com uma estrutura comum de quatro camadas condutoras na sequência p-n-p-n e funcionamento biestável. Os mais difundidos no que se refere à sua utilização são os chamados Retificadores Controlados de Silício (SCR), tradicionalmente denominados tiristores. No entanto, existem outros dispositivos que contam com estrutura semelhante, como:

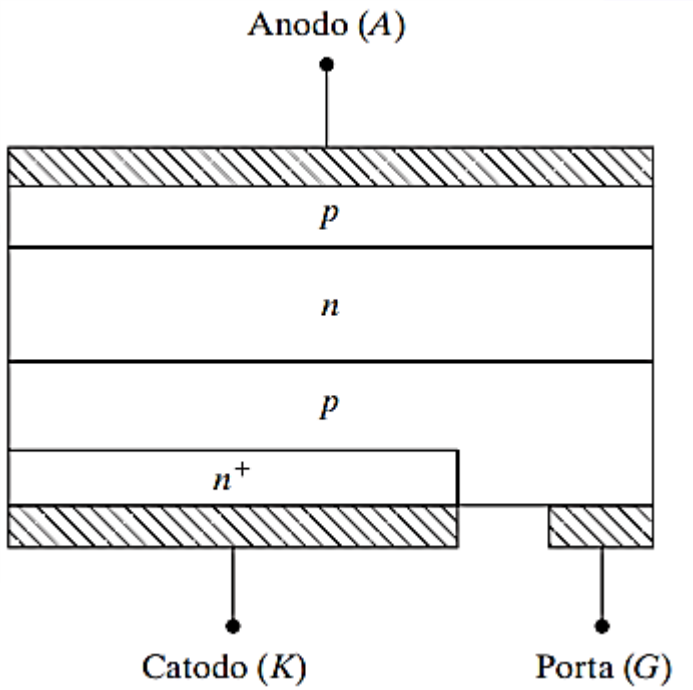
- Controlado com o *gate* isolado (IGTC).
- Controlável por tensão (MCT)
- Comutável por porta (GTO).
- Bidirecional (DIAC).
- Tríodo bidirecional (TRIAC).
- SCR ativado por luz (LASCR).

Os tiristores consistem em componentes eletrônicos semicondutores que irão funcionar de maneira análoga a um diodo, isto é, propiciam a passagem da correte elétrica em apenas um único sentido. O começo da condução é devidamente regulado mediante um eletrodo

especial denominado porta ou *gate* que, por meio dos impulsos elétricos, propiciarão a condução de um SCR.

Os SCRs são compostos por uma estrutura dotada de quatro regiões semicondutoras, do tipo PNPN, como mostra a Figura 1. Com isso, ao se dividir tal estrutura em duas partes distintas, constata-se que cada uma delas constitui um transistor.

Figura 1 – Seção transversal de um tiristor com a estrutura PNPN



Fonte: Rashid (2011, p. 380).

A nomenclatura tiristor vem da palavra *thyristor*, que corresponde a *thyaraton* + transistor, em que o primeiro equivale a um tipo de retificador de gás muito utilizado na Antiguidade. A principal aplicação desses dispositivos está relacionada ao chaveamento eletrônico em que tensões de controle e bloqueio da corrente do transistor não são suficientes no sistema. Esses componentes apresentam três terminais, que são o cátodo

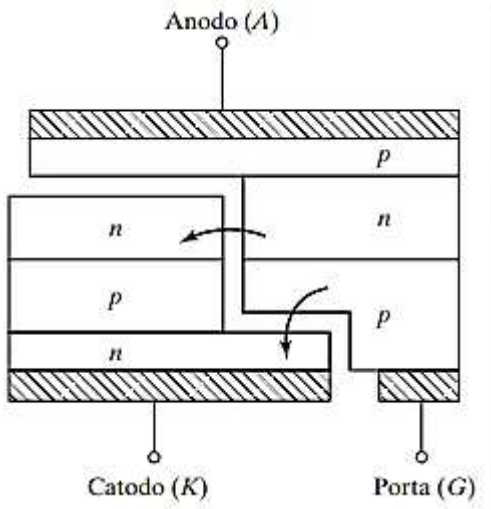
e o ânodo, em que se tem o fluxo da corrente, e a porta, que, ao ser energizada, propicia o estabelecimento de uma corrente anódica.

Os circuitos obtidos nos tiristores irão constituir uma estrutura que é realimentada fortemente. Dessa maneira, qualquer tipo de sinal da corrente aplicado para o *gate* passa a ser amplificado e deixa o coletor do transistor. Isto posto, é possível fazer algumas inferências:

- Aplica-se o sinal na base do circuito, que é amplificada novamente nos coletores.
- Os coletores irão coincidir com o terminal da porta, culminando no fechamento do ciclo da realimentação positiva.
- A elevação mais rápida da corrente faz que haja a saturação do dispositivo.
- Em tais casos, há, entre o emissor do conjunto de transistor PNP que coincide com o ânodo e também o emissor de transistor NPN que constitui o cátodo, uma impedância relativamente baixa.
- A entrada na condução de um SCR é completamente dependente do sinal que é aplicado na porta.
- Após estar em condução, o sinal que foi aplicado no portão irá perder o controle sobre a corrente que irá se formar entre o cátodo e o ânodo, pois a realimentação interna é responsável por assegurar a condução.
- É possível suprimir o sinal da porta sem afetar de alguma maneira a condução no tiristor.
- Para que se tenha a condução, é imprescindível que o ânodo seja mais positivo do que o cátodo.

Diante disso, os tiristores, como citado, são constituídos por duas regiões, como mostra a Figura 2, em que de um lado tem-se a seção NPN e do outro a PNP.

Figura 2 – Seção transversal de um tiristor com a estrutura NPN e PNP



Fonte: Rashid (2011, p. 380).

As fronteiras entre as regiões PN, NP e PN podem ser denominadas como junções, com isso tem-se as junções 1 (J1), 2 (J2) e 3 (J3). Quando se tem uma tensão positiva no ânodo em relação à do cátodo, a J1 e a J3 estão polarizadas diretamente, enquanto a J2 está inversamente polarizada com uma corrente de fuga pequena fluindo do cátodo para o ânodo.

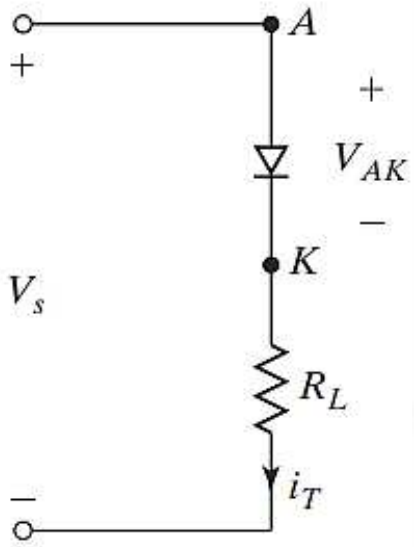
Dessa forma, o tiristor se encontra no estado desligado ou off-state ou em bloqueio direto. Além disso, a corrente de fuga é tida como sendo de estado desligado (ID). Caso a tensão no ânodo-cátodo (VAK) se eleve para níveis mais suficientemente elevados, haverá a ruptura da junção inversamente polarizada, resultando no fenômeno denominado ruptura por avalanche, fazendo com que a tensão correspondente seja denominada tensão direta da ruptura (VBO).

Pelo fato de J1 e J3 se encontrarem polarizadas diretamente, tem-se um movimento livre dos portadores por meio das três junções, culminando na elevação da corrente do ânodo em um sentido direto. Desse modo, o dispositivo se encontra no estado ligado ou de condução

ou on-state. A redução da tensão ocorre por causa da queda ôhmica em quatro camadas, sendo pequena, normalmente de 1 Volt.

Na condição ligada, tem-se uma limitação da corrente do ânodo por meio da resistência externa (RL) ou pela impedância, como indicado na Figura 3. É necessário que a corrente no ânodo seja maior que a corrente do travamento (IL) a fim de que se assegure um nível mínimo de fluxo dos portadores na junção. Caso isso não ocorra, o dispositivo retornará para a condição de bloqueio com o decaimento da tensão ânodo-cátodo. Destaca-se que IL corresponde ao valor mínimo de corrente requerido no ânodo para assegurar que o tiristor fique no estado de condução logo depois de ter sido ligado, bem como a remoção do sinal de acionamento.

Figura 3 – Circuito do tiristor

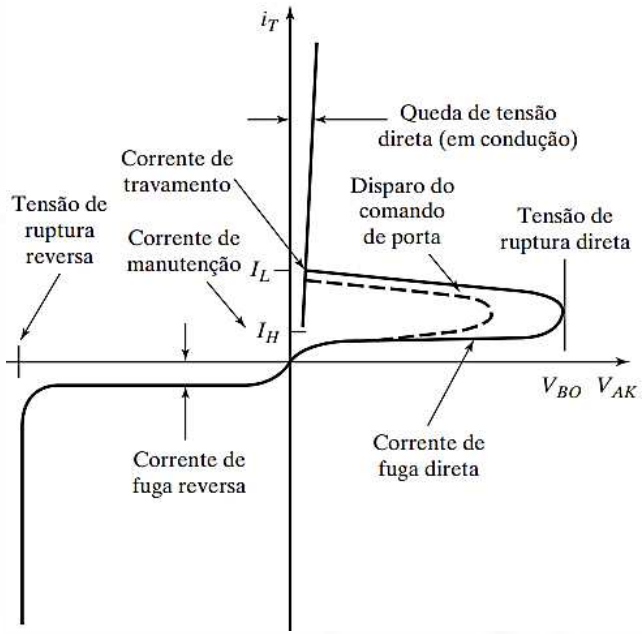


Fonte: Rashid (2011, p. 380).

Uma curva característica de tensão *versus* corrente (V – I) para os tiristores pode ser vista com mais detalhes na Figura 4. A partir do momento em que um tiristor passa a conduzir, este se comporta de modo análogo a um diodo em condução, fazendo que não se tenha controle sobre o

depleção em J2 devido ao movimento livre dos deportadores. Entretanto, caso a corrente direta no ânodo seja reduzida a patamares menores do que o da *holding current* ou corrente de manutenção (I_H), passa-se a ter o desenvolvimento de uma zona de depleção ao redor de J2 por causa da baixa quantidade de portadores. Com isso, os tiristores passarão para uma condição de bloqueio.

Figura 4 – Curva V versus I típica de um tiristor



Fonte: Rashid (2011, p. 380).

Cumpre mencionar que há uma corrente de manutenção da ordem de miliampere (mA), que é mais baixa em comparação com a do travamento, ou seja, o I_L é maior do que o I_H. A corrente da manutenção equivale à corrente mínima requerida no ânodo para assegurar que o tiristor fique ligado.

A partir do momento em que a tensão no cátodo se torna positiva em comparação com a do **ânodo**, a junção J2 se encontrará polarizada diretamente, enquanto que J1 e J3 ficarão polarizadas inversamente. O tiristor, então, fica em um estado denominado bloqueio reverso, resultando em uma corrente de fuga reversa I_R que flui por todo o dispositivo.

Promove-se a ligação dos tiristores a partir da elevação de uma tensão direta, em que V_{AK} é maior do que V_{BO}. No entanto, esse processo tende a ser destrutivo, dependendo da situação. Por essa razão, na prática, garante-se que a tensão direta seja mantida em patamares inferiores ao V_{BO}, enquanto se tem uma ligação do tiristor pela aplicação de uma tensão positiva entre o cátodo e a porta. O procedimento descrito anteriormente pode ser visto com mais detalhes na Figura 4, sendo representado pelas linhas tracejadas.

Quando se liga o tiristor por um sinal de acionamento e a sua corrente do ânodo é superior à da manutenção, tem-se a continuação da condução. Isso ocorre por causa da realimentação positiva, que assegura a ocorrência de tal evento, mesmo que se tire o sinal de acionamento.

SAIBA MAIS:

Os tiristores são dispositivos multicamadas amplamente utilizados no campo da eletrônica devido às suas possibilidades. Operam em um regime denominado chaveado, permitindo realizar diversas atividades. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo Fundamentos de Eletrônica de Potência. Acesse clicando aqui.

Os tiristores são muito utilizados na eletrônica em uma série de aplicações, como controlar o aquecimento, a velocidade, entre outras. Esses dispositivos são denominados como um elemento de travamento ou de retenção.

Modos de disparo de um tiristor

Existem cinco formas de fazer com que um tiristor entre em condução, sendo elas: a tensão, a taxa de elevação da tensão direta, a temperatura, a ação da corrente positiva de porta e a energia radiante. A seguir cada uma delas é descrito com mais detalhes.

A primeira é a tensão, em que, ao se ter a polarização direta em um estado desligado, observa-se a aplicação da tensão da polarização na junção J2. O incremento de V_{AK} resulta na expansão da região da transição, tanto para dentro da camada do portão como para a camada N adjacente.

Mesmo sem a corrente no *gate*, devido ao efeito térmico, sempre há cargas livres que penetrarão no local da transição e que serão aceleradas devido ao campo elétrico existente na junção J2. Quando se tem valores de tensão mais elevados, passa-se a ter um processo denominado avalanche, no qual as cargas que estão aceleradas colidirão com os átomos nas adjacências, culminando na expulsão dos novos portadores que irão reproduzir o processo.

O processo mencionado, do ponto de vista de comportamento de fluxo de cargas pela J2, conta com um efeito parecido com a injeção de corrente pelo *gate*. Com isso, ao se alcançar o limiar do I_L no começo da passagem de corrente, o dispositivo irá continuar conduzindo.

Quanto à taxa da elevação da tensão direta, durante a polarização reversa, a região da transição de uma dada junta irá se comportar de modo muito parecido com um capacitor por causa do campo que foi criado pela carga espacial. Levando em conta que quase toda a tensão se encontra aplicada em J2 (tiristor polarizado de forma direta e desligado), a corrente que irá atravessar a junção pode ser obtida conforme a Figura 5, em que o Cj equivale à capacitância na junção.

Figura 5 – Equação 1

$$I_j = \frac{d(C_j * V_{AK})}{dt} = C_j * \frac{d(V_{AK})}{dt} + V_{AK} * \frac{d(C_j)}{dt}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 382).

A partir do momento em que se tem a elevação do $V_{AK,}$ a capacitância irá reduzir, pois a região da transição terá a largura aumentada. No entanto, se houver uma taxa de variação de tensão relativamente alta, a corrente que irá passar pela junção tenderá a ser suficientemente alta, para fazer que o tiristor passe a conduzir.

Outro ponto que merece atenção é que, com o incremento da capacitância com a elevação da área do semicondutor, tende-se a ter um componente para a corrente mais alto com limites dv/dt inferiores. Pode-se apontar que a limitação se liga somente à elevação na tensão direta, isto é, V_{AK} superior a zero.

A taxa de elevação de tensão reversa não é relevante, pois as correntes que percorrem J1 e J3 não contam com a capacidade de fazer que o tiristor evolua para um estado em que há a condução. Adotam-se circuitos do tipo resistor e capacitor em série, dispostos em paralelo com os tirisores, a fim de se ter uma limitação de velocidade na elevação da tensão direta que atua sobre eles.

Quanto às temperaturas, nos casos em que são elevadas, tem-se o dobro da corrente de fuga para uma junção p-n quando esta se encontra polarizada reversamente (cerca de um incremento de 8° C em tal parâmetro tende a culminar no evento descrito). O aumento da temperatura tende a resultar em uma corrente por meio da junção 2, que é suficientemente grande para garantir que se tenha uma condução.

SAIBA MAIS:

A eletrônica conta com inúmeras áreas como a de potência, ramo que discorre sobre a utilização dos componentes semicondutores, como é o caso de tiristores para o controle e a conversão de energia. Os tiristores são muito empregados nesse campo para realizar uma série de atividades. Para saber um pouco mais sobre esses dispositivos, leia o artigo *Estudo de tiristores para a aplicação em retificadores*

A ação da corrente positiva da porta é o método mais comum de disparo de um tiristor. O disparo por meio da corrente da porta é a forma mais empregada de se ligar os tiristores. Porém, é imprescindível compreender quais são os limites mínimos e máximos de tensão V_{GK} e I_{GK}. Os valores mínimos são aqueles que demonstram o valor da tensão mínima do *gate*, que assegura a condução de todos os componentes em um determinado sistema para a temperatura mínima que foi especificada. O valor máximo na tensão do *gate*, por sua vez, propicia que nenhum dispositivo de determinado tipo entre em condução quando a temperatura operacional seja a máxima.

A energia radiante, por sua vez, incide e penetra em cristais do material, produzindo uma quantidade razoável de pares de elétrons-lacunas, o que potencializa a corrente reversa de fuga, garantindo a condução no tiristor. Tal modelo de acionamento é tradicionalmente empregado em LASCR, que é aplicado nos sistemas que funcionam com potencial elevado no qual se atinge o isolamento por meio dos acoplamentos ópticos.

Circuito de disparo de um tiristor

Em muitos casos, por causa da necessidade de se promover o isolamento elétrico entre o circuito de potência e de comando, torna-se necessário isolar o sinal de disparo por meio de um componente, como é o caso de acopladores ópticos ou transformadores de pulso. No que tange aos transformadores de pulso, existem transformadores que irão responder somente em frequência elevada. Todavia, esses dispositivos propiciam a transferência dos pulsos com curta duração depois da saturação do transformador.

Se for preciso contar com um pulso mais largo, é possível obtê-lo pelo chamado trem de pulsos, em que se coloca o filtro de passa-baixo ao lado do ponto de saída. Por meio desses dispositivos, obtém-se uma dada limitação na tensão do secundário de forma a impedir que se tenham sobretensões. Ao se fazer o uso dos transformadores de pulso, é imprescindível que tal componente consiga suportar, no mínimo, a tensão do pico de alimentação.

O fato de as condições de disparo se distinguirem de maneira

impedância em série com a porta de modo a se impedir que um tiristor dotado de menor impedância na porta promova a drenagem do sinal de disparo, o que faz que não haja a condução de outros dispositivos. A impedância em série pode ser um capacitor ou um resistor que propicia crescimento mais elevado de pulso da corrente.

O acoplamento óptico, por sua vez, conta com algumas vantagens, sendo as principais delas a isolação de potencial elevada e as interferências eletromagnéticas. Há dois tipos principais de acopladores: as fibras ópticas e os optoacopladores.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os tiristores são dispositivos que englobam uma classe de componentes do tipo semicondutores que irão funcionar em um regime de chaveamento, apresentando uma estrutura comum com cerca de quatro camadas condutoras, dispostas na sequência p-n-p-n. Além disso, tais instrumentos apresentam funcionamento biestável.

Há uma série de tipos de tiristores, no entanto, os mais empregados são os retificadores controlados de silício (SCR), que também são popularmente chamados de tiristores. Esses dispositivos eletrônicos operam de forma parecida com os diodos, permitindo que a corrente passe somente em um sentido. A condução é regida pela porta, portão ou *gate*, um tipo de eletrodo que assegura que tal evento ocorra.

Você aprendeu também que há cinco formas de fazer que os tiristores passem a conduzir, sendo elas: a tensão, a taxa de elevação da tensão direta, a temperatura, a ação da corrente positiva de porta e a energia radiante. Em diversas situações, devido à necessidade de se assegurar o isolamento entre os circuitos, torna-se imprescindível adotar dispositivos ou circuitos especiais, como é o caso dos acopladores ópticos

Conversores de fonte completa

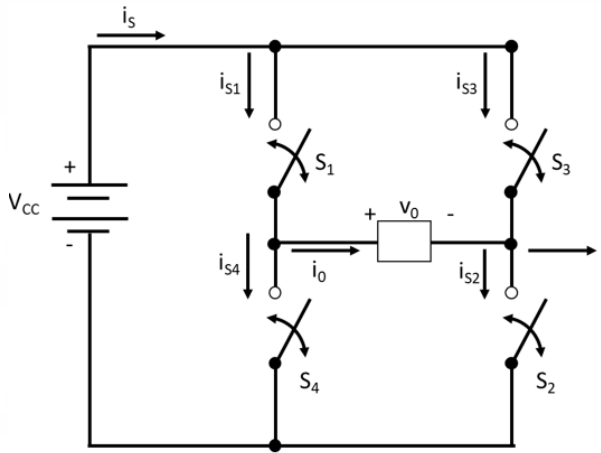
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os conversores de fonte completa. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Esses componentes são essenciais para que se possa efetuar uma série de operações nas indústrias de modo a garantir que se tenha a conversão efetiva da tensão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Os conversores de fonte completa

Os conversores de fonte completa são muito empregados para promover a conversão da corrente contínua em corrente alternada. A Figura 6 mostra com mais detalhes o circuito básico desses modelos de conversores. A saída de corrente alternada pode ser devidamente sintetizada pela entrada de corrente contínua por meio da abertura e o fechamento das chaves em uma sequência correta.

Figura 6 – Circuito de conversores de fonte completa



Na saída, conta-se com uma tensão igual a zero, positiva ou negativa. Isso dependerá do modo de fechamento das chaves. Diante disso, aponta-se que:

- Para o S_1 e o S_2 fechados, a tensão na saída corresponde a + V_{CC}.
- Para o S_3 e o S_4 fechados, a tensão na saída é igual a - V_{CC}.
- Para o S_1 e o S_3 fechados, a tensão na saída equivale a - 0.
- Para o S_2 e o S_4 fechados, a tensão na saída corresponde a 0.

Não é possível fechar as chaves S_1 e S_4 simultaneamente, assim como não se consegue fechar S_2 e S_3. Se isso ocorresse, haveria um curto-circuito na fonte de corrente contínua. As chaves reais não irão desligar ou ligar de modo instantâneo. Por esse motivo, os tempos de transição de comutação ou de chaveamento devem ser devidamente acomodados no controle de chaves.

O processo de sobreposição das chaves durante a sua ligação culminará em um curto-circuito que pode ser denominado, em alguns casos, como falha do disparo direto em uma fonte de tensão em corrente contínua. Outro ponto que merece atenção se liga ao tempo propiciado ao chaveamento, que é denominado tempo branco ou tempo morto.

Cicloconversores

Os controladores de tensão de corrente alternada são os responsáveis por fornecer uma tensão variável na saída. No entanto, a frequência de tensão ao longo da saída é fixa com um conteúdo harmônico alto, principalmente na faixa da tensão de saída mais baixa. Obtém-se uma tensão na saída que seja variável em uma frequência que oscila por meio da conversão em dois estágios: de corrente alternada fixa para corrente contínua variável (caso de retificadores controlados). Consegue-se também ter corrente contínua variável para corrente alternada variável em uma frequência que oscila (situação de conversores, por exemplo).

No entanto, faz-se o uso dos cicloconversores componentes que propiciam a eliminação de dispositivos como conversores intermediários.

responsável por promover a conversão da energia de corrente alternada em frequência na energia de corrente alternada em outra, sem uma etapa intermediária.

Grande parte dos cicloconversores conta com uma comutação natural. Além disso, a frequência de saída máxima é limitada a valores que correspondem somente a um pequeno percentual da frequência presente na fonte da alimentação. Diante disso, as aplicações principais de cicloconversores se dão nos acionamentos dos motores em corrente alternada que operam em velocidades menores, em frequências oscilando entre 0 e 20 Hertz (Hz) e velocidade de até 15.000 quilowatts (kW).

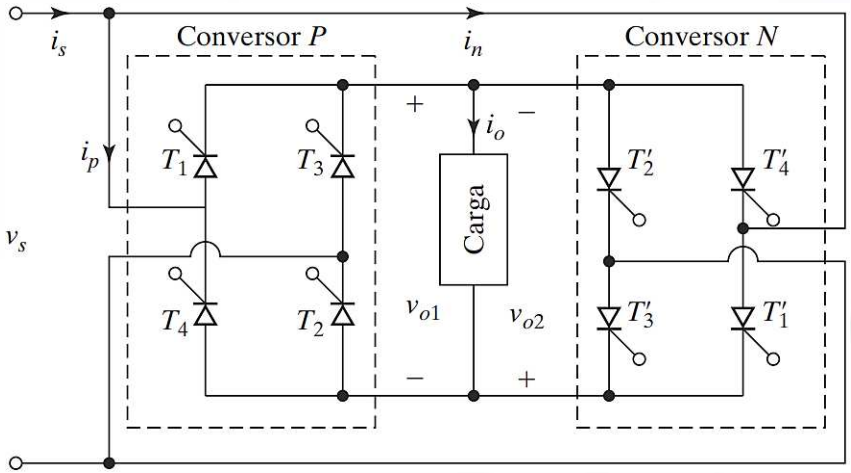
Por meio do desenvolvimento das técnicas de conversão de potência, bem como dos métodos de controle, os acionamentos empregados nos motores que são alimentados por motores passaram a conquistar mais espaço em comparação com os cicliconversores. No entanto, com a evolução recente nos componentes adotados no chaveamento de potência de frequência elevada, bem como dos microprocessadores, foi possível executar e sintetizar as estratégias mais avançadas para a conversão dos variadores de frequência direta que apresentam comutação forçada ou FCDFCs (forced-commutated direct-frequency changers). Com isso, busca-se minimizar os conteúdos harmônicos e potencializar a eficiência do sistema.

Efetua-se a programação dos chamados FCDFCs quanto à função de chaveamento de maneira a se associar as funções do chaveamento presente nos conversores do tipo corrente contínua-corrente alternada e os de corrente alternada-corrente contínua. A estratificação de cicloconversores se dá em duas classes principais: os monofásicos e os trifásicos.

Os cicloconversores do tipo monofásico são aqueles que funcionarão segundo o princípio de monofásico para monofásico. A Figura 7 mostra o circuito desse dispositivo com mais detalhes. Ambos os conversores atuam como um tipo de retificador em ponte, mas os ângulos de disparo destes contam com uma tensão na saída que é contrária à do outro conversor.

Caso o conversor P funcione de modo individual, será possível obter uma tensão de saída média maior do que zero; já quando o N estiver trabalhando, passa-se a ter uma tensão na saída menor do que zero. Outro ponto que merece atenção se refere à frequência que a tensão apresenta na saída que equivale a 1 pelo período inicial. Caso o ângulo de disparo (αP) seja superior a zero, ou seja, positivo, tem-se que o ângulo do conversor (αn) corresponderá à pi (π) menos αP. Além disso, a tensão média de saída do conversor maior que zero é oposta à do conversor negativo.

Figura 7 – Cicloconversor do tipo monofásico

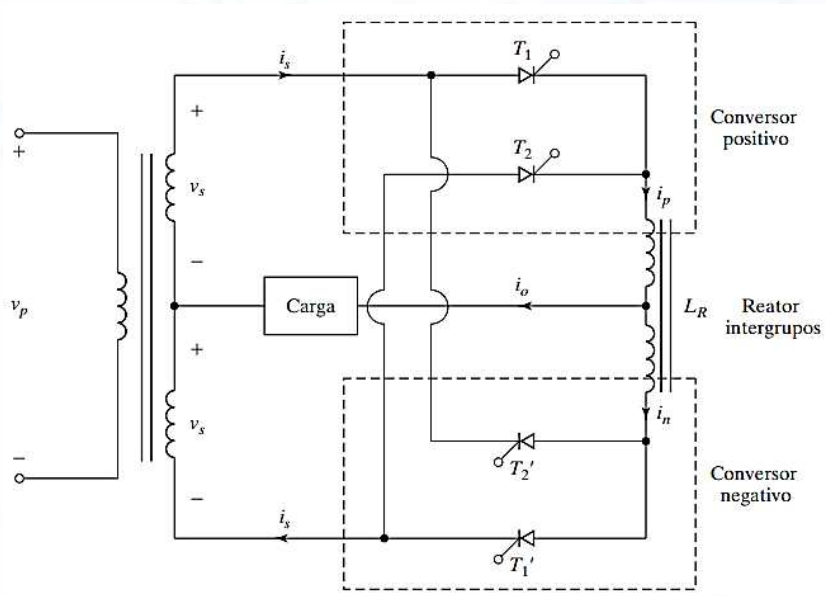


Fonte: Rashid (2011, p. 494).

As tensões nas saídas podem contar com valores instantâneos distintos. Outro ponto que merece atenção é que existe a possibilidade de se ter correntes harmônicas elevadas circulando entre os conversores. Elimina-se a corrente de circulação ao se suprimir os sinais de acionamento para aqueles conversores que não se encontram fornecendo a corrente para a carga.

Alguns cicloconversores contam com configurações um pouco mais complexas, como as dotadas de transformadores com conexão central, ilustrada na Figura 8. Nesse caso, há um reator entre os grupos, que propiciará que se tenha fluxo de corrente contínuo, ao mesmo tempo

Figura 8 – Cicloconversor do tipo monofásico com derivação central



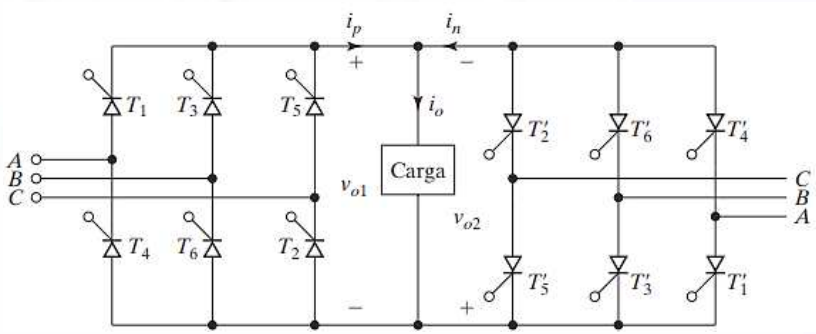
Fonte: Rashid (2011, p. 494).

Em se tratando dos cicloconversores monofásicos tradicionais, existe uma sequência básica de acionamento. Durante a primeira metade do período de frequência na saída, tem-se a operação do conversor P, que atua como sendo um retificador do tipo controlado e normal, dotado de um ângulo de disparo $_P$ = . isto é, há o disparo do T_1 e do T_2 em , enquanto o T_3 e o T_4 dispararão em π + . Na segunda metade, presente no período da frequência da saída, passa-se a ter a operação do conversor N, que atua como um tipo de retificador controlado normal contendo um ângulo de disparo $_n$ = π – ; isso implica que se tem o disparo de T'_1 e do T'_2 em π – , enquanto o T'_3 e o T'_4 dispararão em 2π - .

A Figura 9 ilustra com mais detalhes o circuito de um cicloconversor trifásico. Há dois conversores de corrente alternada-corrente contínua que atuam como retificadores do tipo controlado. O conversor positivo irá funcionar ao longo da metade do período de uma frequência de saída, enquanto o negativo, ao longo do outro intervalo. Nessa situação, o

processo de análise é muito parecido com o de cicloconversores que são monofásicos-monofásicos.

Figura 9 – Cicloconversor do tipo trifásico

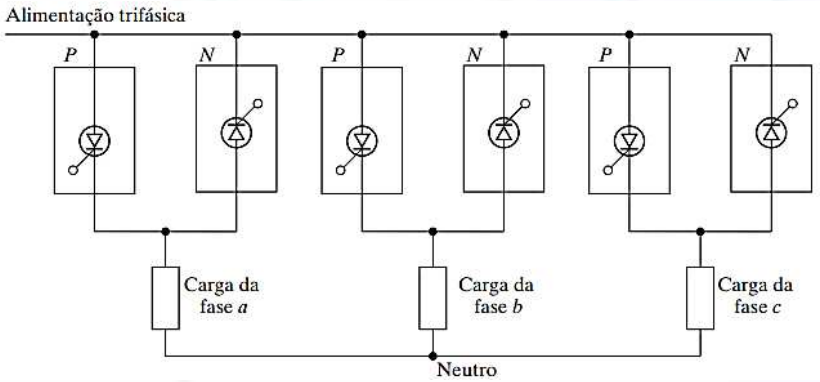


Fonte: Rashid (2011, p. 494).

Os cicloconversores são muito utilizados no controle de motores de corrente alternada que precisam de uma tensão trifásica dotada de frequência variável para funcionar adequadamente. É possível ampliar a figura anterior a fim de propiciar que se tenha uma saída trifásica adotando-se seis conversores do tipo trifásico como indicado na Figura 10. Cada uma das fases consistirá em seis tiristores, requerendo cerca de 18 no total para o correto funcionamento do sistema. Caso se utilizem seis conversores do tipo trifásico com onda completa, faz-se necessário o emprego de 36 tiristores.

A sequência de acionamento dos cicloconversores é relativamente simples. Inicialmente, ao longo da primeira metade do período na frequência de saída, tem-se a operação do conversor P, que atua como um tipo de retificador controlado normal trifásico dotado de ângulo de disparo como α_p = . Na segunda parte, tem-se a operação do conversor N, que passa a atuar como um retificador controlado do tipo trifásico normal, que apresenta $\alpha_n = \pi -$.

Figura 10 – Cicloconversor do tipo trifásico/trifásico



Fonte: Rashid (2011, p. 494).

Tanto cicloconversores monofásicos como trifásicos não contam com tensão na saída completamente senoidal. Tais componentes contam com harmônicas. O fator de potência na entrada é completamente dependente do ângulo dos tiristores e, normalmente, tende a apresentar valores menores, principalmente quando se tem tensões na saída inferiores.

A tensão na saída de cicloconversores é constituída majoritariamente por segmentos de tensões da entrada. Além disso, os valores médios de um dado segmento se liga intimamente ao ângulo de disparo existente. Caso os ângulos de disparo de um segmento variem de forma que seus valores médios equivalham ao máximo de variações na tensão senoidal de saída, consegue-se então reduzir as harmônicas.

A tensão média na saída dos segmentos corresponde a uma função do cosseno dos ângulos para o disparo. Os ângulos de disparo para segmentos podem ser devidamente gerados pela comparação de um sinal do tipo cossenoidal na frequência da fonte partindo de uma tensão referencial na saída.

A tensão máxima média do segmento, isto é, a que ocorre quando α_p deve ser igual a zero, precisa equivaler ao valor de pico na tensão da saída, resultando em um valor médio de tensão de saída (V_o) que pode ser calculado conforme a Figura 11.

Figura 11 – Equação 2

$$V_o = \frac{2V_S}{\pi} = \frac{2V_P}{\pi}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 382).

Em que:

V_s é a tensão de alimentação.

V_p equivale ao valor de pico de tensão para o tiristor.

O fator de potência é um parâmetro que não depende do ângulo do disparo e está relacionado intimamente com o ângulo de carga (). Contudo, para controlar de maneira normal o ângulo da fase, o fator de potência na entrada se relaciona intimamente com o ângulo de disparo, assim como o ângulo da carga.

O uso de modulador de largura de pulso ou PWM (*Pulse Width Modulation*)

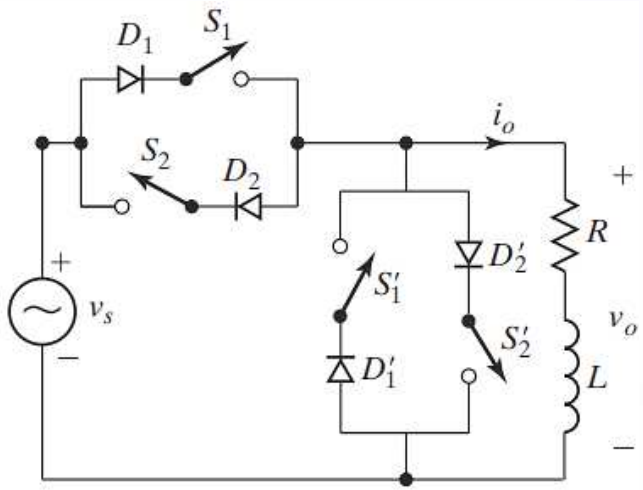
O PWM consiste em um componente em que se pulsa de forma relativamente rápida o sinal digital nos condutores. Entre outras aplicações, essa estratégia de modulação pode ser empregada quando se deseja simular uma tensão variavelmente estática. Adota-se tal instrumento para controlar luzes, diodos emissores de luz (LED), aquecedores, motores elétricos, entre outros dispositivos.

Os dispositivos digitais dotados de microcontrolador podem contar com saídas e entradas contendo somente dois estados, isto é, funcionam ligados ou desligados. Efetuam-se operações relativamente simples, como controlar o estado do LED pelo comando em que se pode desligar ou ligar tal instrumento. Porém, consegue-se empregá-los para controlar quaisquer itens elétricos, especialmente ao se usar um componente certo, como relés, transistores, entre outros.

Todavia, quando se deseja mais do que simplesmente ligar ou desligar os equipamentos, faz-se uso de dispositivos especiais como o PWM. Isso porque por meio dele controla-se o brilho de lâmpadas ou LEDs, bem como a velocidade de motores elétricos que operam em

Por meio do PWM, geram-se sinais analógicos de um componente digital que conta com um microcontrolador. O nível de eficiência é tão elevado que, na contemporaneidade, grande parte dos microcontroladores contam com *hardwares* dedicados exclusivamente para gerar sinais do tipo PWM. Esses instrumentos podem ser amplamente utilizados em controladores de tensão, como mostra a Figura 12.

Figura 12 – Circuito de conversor com PWM



Fonte: Rashid (2011, p. 494).

O fator de potência na entrada pode ser otimizado ao se empregar o PWM, assim como no caso de retificadores controlados. Os controladores tiristorizados dotados de comutação natural são responsáveis por inserir as harmônicas em ordem inferior na região de lado da carga e também na alimentação, fazendo que o fator de potência seja baixo.

Entretanto, o problema supracitado pode ser corrigido ao adotar os controles PWM, que fazem com que se tenha o acionamento das chaves S_1 e S_2 (Figura 12) diversas vezes ao longo de semiciclos negativos e positivos de tensão na entrada. Com isso, o S'_1 e o S'_2 atuarão fornecendo caminhos com livre circulação para a corrente de entrada durante o período em que S_1 e S_2 se encontram desligadas. Além disso, a presença de diodos impede que se tenha o surgimento de tensões reversas ao

A adoção de PWM requer a observância de algumas questões a fim de assegurar a sua efetividade no sistema. Desse modo, é importante considerar quatro pontos principais: a taxa de modulação na frequência (m_f), a taxa de modulação na amplitude (m_a), as chaves e as tensões de referência.

No que tange a m_f, as séries de Fourier na tensão de saída no PWM contam com frequência fundamental que equivale à mesma de um sinal de referência. As frequências harmônicas se constituem ao redor de frequências múltiplas do chaveamento. A magnitude de determinadas harmônicas é bem mais elevada e, em alguns casos, superior à fundamental. No entanto, devido ao fato de tais harmônicas se encontrarem localizadas em frequências elevadas, pode-se adotar um filtro passa-baixo a fim de remover tal frequência. Desse modo, a taxa da modulação de frequência consiste na razão entre os sinais de portadora e de referência.

O m_a consiste na razão das taxas de amplitudes de sinais de referência e de uma portadora. Se o valor obtido for inferior ou igual a 1, a amplitude de frequência fundamental é diretamente proporcional a m_a. Isto posto, a amplitude de frequência fundamental na saída de um PWM é devidamente controlada pelo m_a. Isso é relevante na situação de uma tensão de alimentação de corrente contínua do tipo não regulada, uma vez que os valores desse parâmetro podem ser modificados para compensar variações em potencial na tensão de alimentação de corrente contínua, gerando uma saída dotada de amplitude constante.

As chaves presentes no circuito de ponte completa devem ter a capacidade de promover a condução da corrente em ambos os sentidos, a fim de que se possa ter uma modulação pela largura de pulso da mesma forma que o funcionamento pela onda quadrada. É necessária a adoção de diodos regenerativos em componentes de chaveamento no sistema para assegurar o seu correto funcionamento.

No que se refere à tensão de referência, destaca-se que as senoidais de referência precisam ser devidamente geradas pelo circuito de controle no inversor, ou, ainda, removidas de uma referência na saída.

uma vez que a tensão senoidal precisa estar presente antes que se tenha o funcionamento da ponte para gerar a saída senoidal. Contudo, o sinal de referência não conta com energia suficiente, desse modo, a potência fornecida para a carga é entregue por meio da fonte de energia de corrente contínua, atingindo o intuito principal de um inversor. Por fim, o sinal de referência não se encontra restrito somente a uma senoide, ou seja, outros formatos de onda podem atuar como um sinal para referência.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os conversores de onda completa são amplamente adotados quando se deseja obter a conversão de corrente contínua em corrente alternada. O circuito básico desses instrumentos conta com uma saída da corrente alternada sintetizada por meio de uma entrada em corrente contínua. Esse evento se dá pelo processo de abertura e fechamento das chaves que funcionam de maneira adequada.

Você aprendeu também as características dos cicloconversores, instrumentos que possibilitam eliminar os chamados conversores intermediários. Esses componentes são considerados como um variador de frequência direta, que contribui para assegurar a remoção da conversão de energia da corrente alternada em uma dada frequência em outra de corrente alternada, tudo isso sem a presença de uma fase intermediária.

Compreendeu ainda o que é PWM, elemento empregado para otimizar o fator de potência na entrada, garantindo seu ajuste a fim de que se possa efetuar operações, como controlar a velocidade de motores de corrente alternada, a luminosidade de lâmpadas, entre outras coisas. Por meio deles, também se tem harmônicas de ordem inferior no ponto da carga e da alimentação, o que contribui para diminuir o fator de potência do sistema.

Inversores de onda quadrada e de distorção harmônica

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os inversores de onda quadrada e de distorção harmônica. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, uma vez que esses dispositivos propiciam o funcionamento de uma série de componentes eletrônicos industriais. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Inversor de onda quadrada

Ao se tratar de chaveamento de conversores em ponte completa, o esquema mais simples de geração da tensão na saída é o dotado de onda quadrada. Então, tem-se a conexão da chave de tensão de corrente contínua positiva a partir do momento em que se tem o fechamento das chaves S_1 e S_2 ou então uma tensão em corrente contínua quando há o fechamento das chaves S_4 e S_3.

O chaveamento periódico de tensão para a carga entre as tensões contínuas positivas e negativas irá resultar em uma tensão dotada de onda quadrada na carga. Mesmo não se tendo uma saída senoidal, esta pode ser tida como um formato de onda em corrente alternada que é ideal em determinadas situações (NILSSON; RIEDEL, 2009).

O formato de uma onda na corrente da carga irá depender dos componentes de carga. Em uma carga do tipo resistiva, o formato da onda de corrente será idêntico ao formato da tensão na saída. As cargas indutivas, por sua vez, contarão com uma corrente dotada de uma qualidade que vai mais para o senoidal em comparação com a tensão, devido à propriedade de filtragem na indutância. Cargas indutivas contam com algumas considerações no projeto de chaves em circuitos de ponte

completa, uma vez que as correntes nas chaves precisam ser do tipo bidirecionais.

Ao se tratar das cargas resistiva-indutiva em série, bem como uma tensão na saída dotada de onda quadrada, deve-se considerar que as chaves S_1 e S_2 presentes na Figura 6 irão se fechar para um instante em que o t é igual a 0. A tensão na carga é positiva e a corrente tende a elevar tanto na carga como em S_1 e S_2. Determina-se a corrente como o somatório das respostas naturais e forçadas, como mostra a Figura 13.

Figura 13 – Equação 3

$$i_o(t) = i_n(t) + i_f(t) = \frac{V_{CC}}{R} + Ae^{-1/\tau}\,, quando\ 0 \leq t \leq T/2$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 354).

Em que:

A equivale a uma constante que é determinada a partir de uma condição inicial em que = L/R.

R é a resistência em Ohms (Ω).

L é igual à indutância, dada em Henry (H).

T é o período, dado em segundos (s).

No instante em que t é igual a T/2, observa-se que há o fechamento das chaves S_1 e S_2, e a abertura das chaves S_3 e S_4. A tensão na carga resistiva-indutiva passa a ser negativa, alterando o modo de determinação da corrente. Assim, determina-se esse parâmetro conforme a Figura 14.

Figura 14 – Equação 4

$$i_o(t) = \frac{-V_{CC}}{R} + Be^{-(1-\frac{T}{2})/\tau}\,, quando\ T/2 \leq t \leq T$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 354).

Em que:

B corresponde à constante determinada por meio das condições

Ao se energizar o circuito pela primeira vez, contanto com uma corrente inicial igual a zero, observa-se a presença de um evento denominado transiente antes que a corrente na carga alcance a chamada condição de estado estável, tendo-se um i_o periódico e simétrico perto do zero. Partindo do pressuposto de que a Figura 13 indica o $I_{mínimo}$ e que a condição de corrente inicial para a corrente apontada na Figura 14 representa o $I_{máximo}$, ao se aplicar a Figura 13 para o t igual a zero, consegue-se obter a Figura 15.

Figura 15 – Equação 5

$$I_{mínimo} = i_o(0) = \frac{V_{CC}}{R} + Ae^0 \rightarrow A = I_{mínimo} - \frac{V_{CC}}{R}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 354).

Da mesma maneira, obtém-se o valor de $I_{máximo}$ para t igual a T/2, como mostra a Figura 16.

Figura 16 – Equação 6

$$I_{máximo} = i_o(T/2) = \frac{-V_{CC}}{R} + Be^0 \rightarrow B = I_{máximo} + \frac{V_{CC}}{R}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 354).

Isto posto, no estado estável, as formas da onda de correntes para o intervalo 0 < t < T/2 podem ser determinadas por meio da Figura 17.

Figura 17 – Equação 7

$$i_o(t) = \frac{V_{CC}}{R} + \left(I_{mínimo} - \frac{V_{CC}}{R}\right) e^{-1/\tau}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 354).

No estado estável, obtém-se a forma de onda nas correntes conforme a Figura 18.

Figura 18 – Equação 8

$$i_o(t) = \frac{-V_{CC}}{R} + \left(I_{máximo} + \frac{V_{CC}}{R}\right) e^{-(t-\frac{T}{2})/\tau}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 354).

Obtém-se uma expressão dada por $I_{máximo}$ pelas Figuras 17 e 18, como mostra a Figura 19.

Figura 19 – Equação 9

$$i(T/2) = I_{máximo} = \frac{V_{CC}}{R} + \left(I_{mínimo} - \frac{V_{CC}}{R}\right) e^{-T/2\tau}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 354).

Devido à simetria, o I_{minimo} é o oposto do $I_{máximo}$, ou seja, $I_{minimo} = - I_{máximo}$. Desse modo, substituindo o $- I_{máximo}$ na Figura 19, consegue-se obter a Figura 20.

Figura 20 – Equação 10

$$I_{máximo} = -I_{mínimo} = \frac{V_{CC}}{R}\left(\frac{1 - e^{-T/2\tau}}{1 + e^{-T/2\tau}}\right) e^{-T/2\tau}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 355).

As Figuras 17, 18 e 20 são responsáveis por descrever a corrente em uma carga do tipo resistiva-indutiva na condição estável ao se aplicar uma tensão dotada de formato de onda quadrado. Outro ponto que merece atenção diz respeito à determinação da potência que foi absorvida pela carga. Em tais situações, basta multiplicar o R pelo quadrado da corrente rms (I_{RMS}).

Simplifica-se a integração considerando a vantagem do formato de onda. O fato de o quadrado de um semiperíodo de corrente ser igual permite investigar somente o primeiro semiperíodo. Com isso, obtém-se a Figura 21.

Figura 21 – Equação 11

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)d(t)} = \sqrt{\frac{2}{T}\int_0^{T/2}\left[\frac{V_{CC}}{R}\left(I_{mínimo} - \frac{V_{CC}}{R}\right)e^{-1/\tau}\right]^2 dt}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 355).

Caso as chaves sejam ideais, obtém-se uma potência fornecida pela fonte que é idêntica à carga. A potência na fonte de correte contínua

Figura 22 – Equação 12

$$P_{CC} = V_{CC} * I_S$$

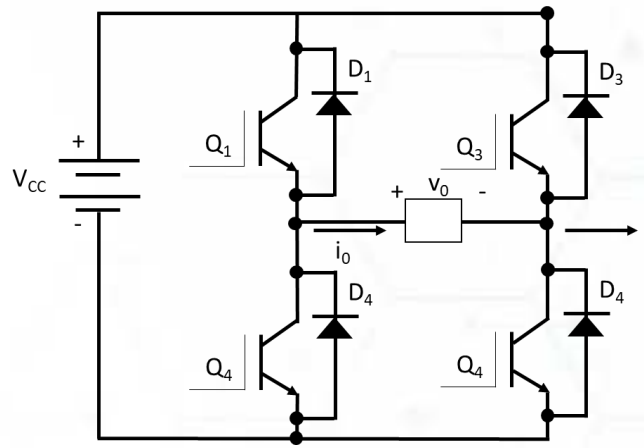
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 355).

As chaves em um circuito do tipo ponte completa precisam ter a capacidade de conduzir as correntes negativas e positivas para as chamadas cargas do tipo resistiva-indutiva. No entanto, os dispositivos eletrônicos do tipo real irão conduzir a corrente somente em um único sentido.

Esse problema pode ser sanado com a ligação dos diodos da realimentação em paralelo para cada uma das chaves. Ao longo do tempo, quando as correntes na chave passam a ser negativas, tem-se o transporte da corrente pelo diodo da regeneração. Os diodos se tornam polarizados de modo reverso a partir do momento em que a corrente na chave se torna positiva.

A Figura 23 ilustra um inversor de ponte completa dotado de chaves implantadas com os transistores do tipo bipolar e de porta isolada (IGBT), bem como os diodos de regeneração. Os módulos da potência nos semicondutores sempre englobarão os diodos de regeneração contendo as chaves.

Figura 23 – Circuito IGBT



Ao se desligar o IGBT, há o desligamento de Q_1 e Q_2 É imprescindível que a corrente na carga seja do tipo contínua, transferindo a corrente para os diodos D_1 e D_2, culminando em uma tensão de saída negativa que irá promover a ligação efetiva dos caminhos nas chaves 3 e 4 antes do Q_3 e Q_4 entrarem na condução. Os IGBTS Q_3 e Q_4 precisam ser devidamente ligados antes que a corrente na carga atinja o valor zero.

Uma das estratégias mais relevantes para determinar a potência absorvida em carga e analisar a corrente de forma prática, principalmente quando houver carga mais complexa em comparação com as cargas simples do tipo resistiva-indutiva, é por meio das séries de Fourier. Um modo útil de aproximação para a investigação do inversor pode ocorrer expressando-se a corrente e a tensão na saída em termos de uma série de Fourier. A tensão destituída da componente de corrente contínua na saída pode ser obtida de acordo com a Figura 24.

Figura 24 – Equação 13

$$v_o(t) = \sum_{n=1}^{\infty} V_n * sin(n\omega_o t + \theta_n)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 356).

Já a corrente é determinada ao se aplicar a Figura 25.

Figura 25 – Equação 14

$$i_o(t) = \sum_{n=1}^{\infty} sin(n\omega_o t + \emptyset_n)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 356).

Determina-se a potência máxima absorvida em uma carga por meio de uma resistência em série ao se multiplicar o R pelo quadrado da corrente média, em que se determina o último parâmetro pelas correntes do tipo rms em cada um dos componentes presentes na série de Fourier, conforme a Figura 26.

Figura 26 – Equação 15

$$I_{rms} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} I_{n,rms}^2} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{I_n}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 356).

O I_n, por sua vez, é calculado por meio equação a seguir.

Figura 27 – Equação 16

$$I_n = \frac{V_n}{Z_n}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 356).

Em que:

Z_n corresponde à impedância de carga para a harmônica n.

Determina-se a potência absorvida no resistor da carga para cada uma das frequências das séries de Fourier, empregando-se a Figura 28.

Figura 28 – Equação 17

$$P = \sum_{n=1}^{\infty} P_n = \sum_{n=1}^{\infty} I_{n,rms}^2 R$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 357).

Em se tratando de ondas quadradas, as séries de Fourier apresentam as harmônicas do tipo ímpar e podem ser obtidas conforme a Figura 29.

Figura 29 – Equação 18

$$v_o(t) = \sum_{nodd} \frac{4V_{cc}}{n\pi} \sin n\omega_o t$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 357).

Com as séries de Fourier, consegue-se obter de forma relativamente simples e rápida diversos parâmetros para os inversores de onda quadrada.

Distorção e amplitude harmônica

Os inversores são dispositivos que têm como finalidade fazer o uso de um tipo de tensão de corrente contínua, a fim de alimentar uma carga que é de corrente alternada. É essencial caracterizar a propriedade da corrente alternada de tensão ou, ainda, a corrente na saída. A propriedade das ondas não senoidais pode ser devidamente expressa nos termos de distorção harmônica total (DHT). Partindo do pressuposto de que não existe um componente de corrente contínua na saída, determina-se a distorção harmônica total por meio da Figura 30.

Figura 30 – Equação 19

$$DHT = \frac{\sum_{n=2}^{\infty}(V_{nrms})^2}{V_{1,rms}} = \frac{\sqrt{V^2{}_{nrms} - V^2{}_{1nrms}}}{V_{1,rms}}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 358).

Diante disso, obtém-se a corrente ao se promover a substituição da corrente por tensão na Figura 30. A DHT na corrente de carga sempre será de maior relevância e interesse em comparação com a tensão na saída. Tal definição considera como base as séries de Fourier de maneira que existem determinadas vantagens ao se adotar essa técnica no estudo quando é necessário obter a distorção harmônica total.

A amplitude de frequência fundamental nas saídas dotadas de onda quadrada para um inversor que está em ponte completa se encontra devidamente determinada por meio da tensão em corrente contínua na entrada. Produz uma saída controlada por meio da alteração no esquema de chaveamento. Dependendo da situação, intervalos são obtidos a partir do momento em que a saída equivale a zero, bem como uma tensão negativa ou positiva.

A tensão na saída pode ser devidamente controlada ao se promover o ajuste de em cada um dos lados em que o pulso se encontra e no momento em que a saída corresponde a zero. O valor rms já na forma da onda de tensão é obtido ao se empregar a equação a seguir.

Figura 31 – Equação 20

$$V_{rms} = \frac{1}{\pi}\sqrt{\int_{\alpha}^{\pi-\alpha} V_{CC}^2 d(\omega t)} = V_{cc} = \sqrt{1 - \frac{2\alpha}{\pi}}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 358).

Expressam-se as séries de Fourier do formato da onda por meio da Figura 32.

Figura 32 – Equação 21

$$v_o(t) = \sum_{n\ odd} V_n\ sin(n\omega_o t)$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 358).

Considerando a vantagem de uma simetria da meia onda, obtém-se a amplitude por meio da Figura 33.

Figura 33 – Equação 22

$$V_{rms} = \frac{2}{\pi}\sqrt{\int_{\alpha}^{\pi-\alpha} V_{CC}\ sin(n\omega_o t)\ d(\omega_o t)} = \frac{4V_{cc}}{n\pi}\ cos\ n\alpha$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 358).

Em que:

α equivale ao ângulo de tensão zero para cada um dos fins de pulso.

A amplitude em cada uma das frequências na saída se dá em função do . A amplitude da frequência fundamental é devidamente controlada ao se ajustar os valores do , como mostra a Figura 34.

Figura 34 – Equação 23

$$V_1 = \left(\frac{4V_{cc}}{\pi}\right) cos\ \alpha$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 358).

Controla-se o conteúdo da harmônica ao se ajustar os valores do . Para exemplificar isso, considere que, se tal parâmetro é igual a 30º, o V_3

harmônica ao se escolher um valor de suficientemente adequado para assegurar que o cosseno seja igual a zero. A eliminação da harmônica n se dá conforme a Figura 35.

Figura 35 – Equação 24

$$\alpha = \frac{90°}{n}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahmed (2011, p. 358).

O esquema do chaveamento requerido na produção de uma saída deve apresentar intervalos a partir do momento em que se tem uma tensão na saída igual a zero, bem como uma tensão contínua positiva ou negativa. A diminuição da harmônica e o controle da amplitude devem ser compatíveis.

Ao se adotar igual a 30°, por exemplo, visando eliminar a terceira harmônica, ocorre a fixação da amplitude da frequência fundamental na saída, que é igual a 1,1 V_{CC}, reduzindo a controlabilidade. O controle da harmônica e da amplitude utilizando um modelo específico de chaveamento permite que se tenha a capacidade de controlar de modo eficiente a tensão na entrada contínua para os inversores. Os conversores do tipo corrente contínua-corrente contínua, quando posicionados entre o inversor e a fonte de corrente contínua, podem culminar em uma tensão de entrada devidamente controlada para os inversores.

A representação gráfica de integração para os coeficientes de uma série de Fourier propicia excelente ideia de eliminação das harmônicas. Além disso, existem outras maneiras de chaveamento que permitem a eliminação de harmônicas do tipo múltiplas, requerendo uma investigação a fim de que se possa determinar qual é a ideal para a aplicação almejada.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os componentes da carga são os responsáveis pela definição do formato das ondas. Ao se tratar das cargas resistivas, seu formato será igual ao da tensão que deixará o sistema. Quanto às cargas do tipo indutiva, estas apresentarão uma corrente com qualidade que tende a ser senoidal ao ser comparada com as tensões por causa das propriedades da filtragem na indutância.

Um formato de onda, menos usual, porém, aplicável em uma série de componentes, é o quadrado, que propicia a determinação de vários parâmetros como a corrente máxima e mínima, indispensáveis para o correto funcionamento do sistema. O formato de onda quadrado pode ser descrito para as correntes resistivas-indutivas em uma condição de estabilidade ao se aplicar tal tipo.

Você aprendeu também que inversores consistem em componentes destinados a utilizar uma dada tensão em corrente contínua para alimentar um tipo de carga que é de corrente alternada, requerendo a caracterização de propriedades de corrente alternada de tensão ou então da corrente de saída. Com isso, emerge a distorção harmônica total que se liga diretamente às propriedades de ondas não senoidais. Há, ainda, a amplitude harmônica, que se relaciona com as amplitudes da frequência fundamental para as ondas quadradas de um inversor de fonte completa.

Inversores de meia ponte e de múltiplos níveis

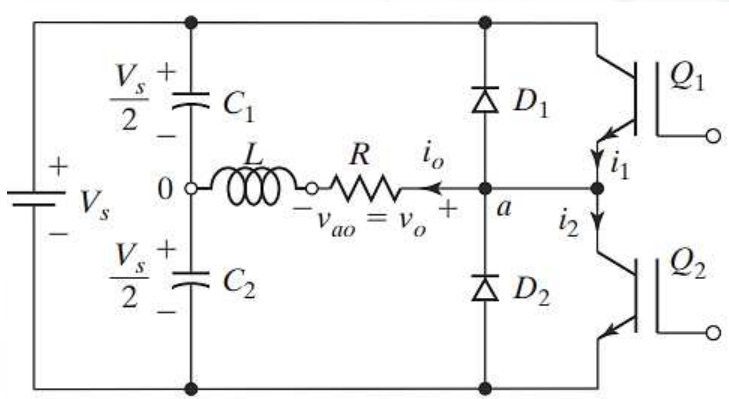
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os inversores de meia ponte, bem como os de múltiplos níveis. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Tais componentes são utilizados em uma série de dispositivos na eletrônica industrial, pois tendem a otimizar o funcionamento de vários dispositivos. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Inversor de meia ponte

Os conversores do tipo meia ponte podem ser utilizados como um inversor. Em tal situação, tem-se a diminuição na quantidade de chaves, que cai para duas, pela divisão de tensão em corrente contínua presente na fonte em duas partes, com os chamados capacitores. Desse modo, os capacitores apresentam valores e tensão idênticos, igual a V_{CC} ou $V_s/2$ em cada um deles. Confira na Figura 36 um inversor de meia ponte.

Figura 36 – Circuito meia ponte



Ao se promover o fechamento da chave C_1 ou S_1, tem-se uma tensão na carga equivalente a V_{CC} ou $V_s/2$. Já com o fechamento da chave C_2 ou S_2, tem-se uma tensão na carga que também corresponde a V_{CC} ou $V_s/2$. Assim, não é possível gerar uma saída devidamente modulada pela largura de pulso que é bipolar ou uma onda quadrada.

A tensão na chave aberta equivale a duas vezes o valor da tensão em carga ou a tensão de corrente contínua. Da mesma forma como nos inversores de fonte completa, torna-se necessário o chamado tempo morto. Esse período é responsável por evitar a ocorrência de curtos-circuitos na fonte. Além disso, é importante adotar os diodos de regeneração a fim de assegurar que se tenha a continuidade da corrente em cargas do tipo indutivas.

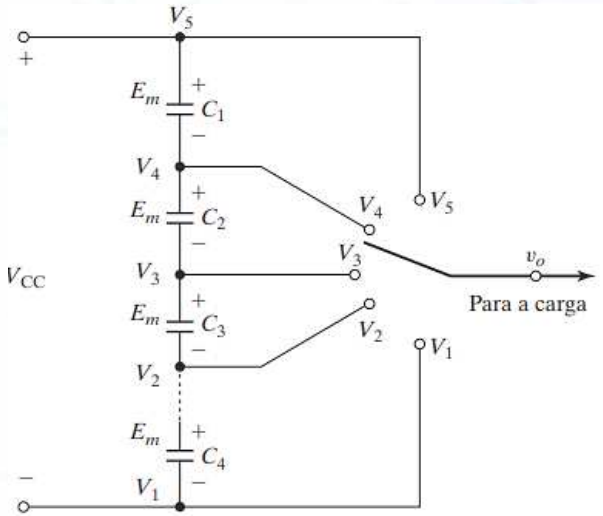
Inversor multiníveis

Os inversores em ponte do tipo H são os responsáveis pela produção de uma tensão em corrente contínua negativa ou igual a zero. Promove-se, dessa forma, a expansão do conceito básico de chaveamento para as pontes em H para outros tipos de circuitos que irão gerar níveis de tensão distintos das saídas adicionais.

Tais tensões na saída, dotadas de multiníveis, tendem a ser mais parecidas com o seno no que tange à qualidade, o que contribui para a diminuição do conteúdo harmônico. Os inversores multiníveis são amplamente empregados na interface com fontes de energia renováveis, caso das fotovoltaicas em redes de energia elétrica, ou para ajustar a rotação em motores.

Um método de inversor do tipo multinível emprega fontes de corrente contínua independentes, sendo que cada uma apresenta uma ponte do tipo H. Um circuito multinível é visto com mais detalhes na Figura 37.

Figura 37 – Circuito inversor multinível



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 357).

Nos inversores multiníveis, a saída para cada uma das pontes em H corresponde a uma tensão contínua igual a zero, positiva ou negativa. Além disso, a tensão instantânea total (v_o) na saída dos conversores equivale a qualquer combinação das tensões presentes nas pontes individuais. Nos inversores dotados de duas fontes, por exemplo, o v_o se liga a cinco níveis, podendo ser -2V_{cc}, -V_{cc}, 0, V_{cc} ou 2V_{cc}. Cada uma das pontes em H conta com esquema de chaveamento específico, operando com ângulo de atraso () distinto, culminando nos valores de tensão total na saída.

Para as tensões totais na saída (v_o), faz-se a utilização das séries de Fourier. Quando os circuitos dotados de duas fontes apresentam somente as harmônicas ímpares devidamente numeradas, pode-se determinar esse parâmetro conforme a Figura 38.

Figura 38 – Equação 25

$$v_o(t) = \frac{4V_{CC}}{\pi} \sum_{n=1,3,5\ldots}^{\infty} [cos(n\alpha_1) + cos(n\alpha_2)] \frac{sin(n\omega_o t)}{n}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 358).

Já na determinação dos coeficientes presentes na série de Fourier, emprega-se a equação da Figura 39.

Figura 39 – Equação 26

$$V_n = \frac{4V_{CC}}{n\pi}[cos(n\alpha_1) + cos(n\alpha_2)]$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 358).

O chamado índice de modulação (M_i) corresponde à razão existente na amplitude dos componentes de frequência fundamental do v_o por meio da amplitude do componente de frequência fundamental para ondas quadradas dotadas de amplitude igual a $2V_{cc}$, que é igual a $2^*(4V_{cc}/)$. O M_i é determinado conforme a Figura 40.

Figura 40 – Equação 27

$$M_i = \frac{V_1}{2(\frac{4V_{cc}}{\pi})} = \frac{cos(\alpha_1) + cos(\alpha_2)}{2}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 359).

Algumas harmônicas de modo da onda na tensão em uma saída podem ser eliminadas, contudo, isso ocorre ao se determinar de forma adequada os valores de $_1$ e $_2$. Com conversores que apresentam duas fontes, as harmônicas m são eliminadas ao se empregar ângulos, de acordo com a Figura 41.

Figura 41 – Equação 28

$$cos(m\alpha_1) + cos(m\alpha_2) = 0$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 359).

Visando eliminar a harmônica que conta com ordem m, bem como obter um índice de modulação específico para os inversores de duas fontes, é imprescindível resolver a equação da Figura 41, bem como a equação adicional da derivada da Figura 40, propiciando chegar à Figura 42.

Figura 42 – Equação 29

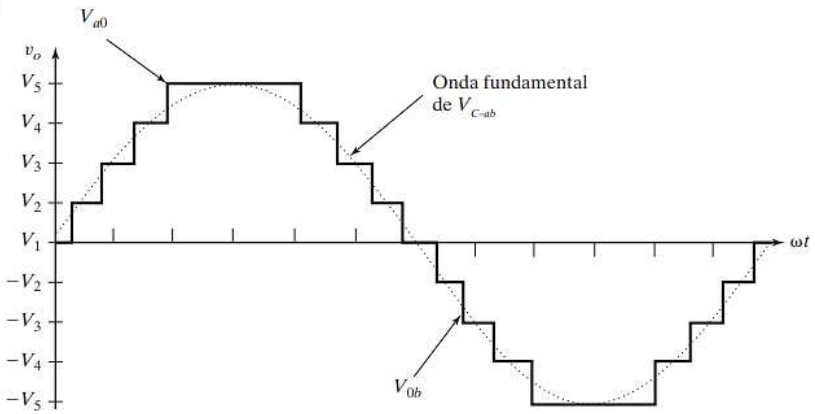
$$cos(m\alpha_1) + cos(m\alpha_2) = 2M_i$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 359).

A resolução das Figuras 41 e 42 de modo simultâneo exige que se adote um método numérico iterativo, caso do Newton-Raphson. Os conceitos apresentados anteriormente podem ser ampliados para os conversores do tipo multinível apresentando uma série de fontes de corrente contínua.

Para uma quantidade k de fontes devidamente separadas e interligadas em cascata, há cerca de 2k + 1 níveis de tensão possíveis. Portanto, quanto maior a quantidade de fontes em corrente contínua e de pontes H adicionadas no sistema, maior o número de degraus totais presentes na saída. Isso faz que se tenha um modo semelhante à onda em escada, que tende a ser mais parecida com um senoide. Quanto aos sistemas dotados de cinco fontes, como aponta a Figura 43, há cerca de 11 níveis em potencial para a tensão da saída.

Figura 43 – Cinco níveis de tensão



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 358).

As séries de Fourier para o formato de onda no tipo de escada para uma quantidade k de fontes em corrente contínua separadas em que se tem uma tensão igual a V_{cc} pode ser obtida conforme a Figura 44.

Figura 44 – Equação 30

$$v_o(t) = \frac{4V_{CC}}{\pi} \sum_{n=1,3,5...}^{\infty} [cos(n\alpha_1) + cos(n\alpha_2) + \cdots + cos(n\alpha_k)] \frac{sin(n\omega_o t)}{n}$$

Com isso, a magnitude para os coeficientes da série de Fourier pode ser determinada conforme a Figura 45. O n equivale a 1, 3, 5 e 7.

Figura 45 – Equação 31

$$V_n = \frac{4V_{CC}}{n\pi}[cos(n\alpha_1) + cos(n\alpha_2) + \cdots + cos(n\alpha_k)]$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 360).

O índice da modulação para uma quantidade k de fontes de corrente contínua em que cada uma equivale a V_{cc} é obtido por meio da Figura 46.

Figura 46 – Equação 32

$$M_i = \frac{V_1}{\frac{4kV_{cc}}{\pi}} = \frac{cos(\alpha_1) + cos(\alpha_2) + \cdots + cos(\alpha_k)}{k}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 359).

Eliminam-se algumas harmônicas específicas na tensão da saída. Na eliminação da harmônica contendo uma ordem do tipo m, os ângulos de atraso precisam suprir a equação da Figura 47.

Figura 47 – Equação 33

$$cos(m\alpha_1) + cos(m\alpha_2) + \cdots + cos(m\alpha_k) = 0$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 359).

Para uma quantidade de fontes igual a k, elimina-se uma quantidade k-1 das harmônicas ao se estabelecer um tipo de M_i em particular.

A equalização de uma fonte de alimentação média dotada pattern swapping ou padrão de troca

Ao se tratar de inversores dotados de duas fontes com um esquema de chaveamento específico, a ponte H e a fonte gerando a tensão v_1 tem maior fornecimento de energia e de potência do que a ponte em H e a fonte que irá gerar uma tensão v_2, devido à presença de pulsos dotados de larguras maiores em dois ciclos negativos e positivos.

Caso as fontes de corrente contínua sejam baterias, uma delas irá descarregar de forma mais rápida em comparação à outra. A técnica denominada "taxa de permutação" ou "padrão de troca" é responsável por equalizar a potência média que é fornecida em cada uma das fontes de corrente contínua.

O princípio padrão da permutação implica que se deve ter cada uma das fontes em corrente contínua conduzindo pelo mesmo intervalo médio. Em alguns casos, a fonte irá conduzir por um tempo superior no primeiro semiciclo, enquanto que a segunda fonte passa a conduzir por um intervalo de tempo mais elevado ao longo do segundo semiciclo. Em um período completo, as fontes irão conduzir de forma igualitária, sendo que a potência média é idêntica em cada uma das fontes.

Ao se tratar de conversores de cinco fontes, é necessário ter o sistema destinado a equalizar a potência média. É imprescindível que haja cinco semiciclos para promover a equalização de potência.

Um modo de se promover a variação nos inversores multiníveis com ponte do tipo H é o emprego de fontes de corrente contínua apresentando valores distintos. A tensão da saída precisa contar com uma forma de onda em degrau, apresentando mais incrementos de tensão distintos. As séries de Fourier na tensão da saída devem apresentar valores de amplitude de harmônicas distintos, algo que tende a ser uma vantagem em alguns casos.

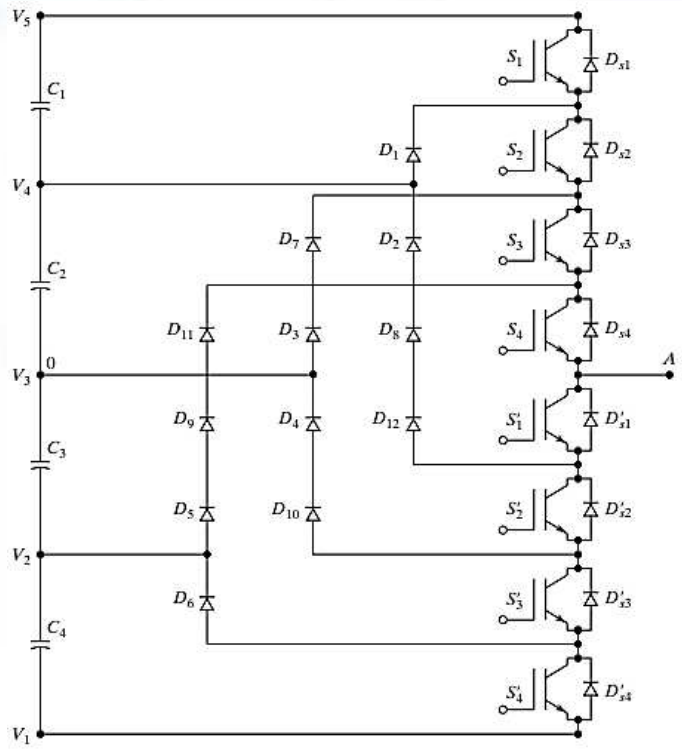
Devido à necessidade de se ter fontes independentes, o processo de implantação das fontes múltiplas em conversores do tipo multinível é o mais recomendado em casos que englobem aplicações em que as fontes sejam células fotovoltaicas ou de combustíveis, bem como baterias.

Os inversores multiníveis dotados de grampo de diodo

Os circuitos conversores multiníveis que apresentam como principal vantagem o uso das fontes de corrente contínua simples em vez das fontes múltiplas são os multiníveis dotados de diodo grampeado. A Figura

de corrente contínua a um par de capacitores em série, sendo que cada um se encontra carregado ($V_{cc}/2$). Obtém-se uma tensão na saída igual a $-2V_{cc}$, $-V_{cc}$, 0, V_{cc} ou $2V_{cc}$.

Figura 48 – Circuito de conversor multinível com grampeamento



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 362).

Visando simplificar a análise de um circuito multinível com grampo de diodo, pode-se considerar somente a metade esquerda de uma ponte. Com isso, as chaves 1 e 2 se encontram fechadas, e as 3 e 4 abertas, sendo que o valor da corrente equivale ao valor da tensão contínua, nesse caso os diodos se encontram em corte. Já com as chaves 1 e 2 abertas, e a 3 e a 4 fechadas, o valor da tensão equivale a zero; em tal situação os diodos também estão em corte.

Para produzir uma tensão igual a $V_{cc}/2$, as chaves 1 e 4 devem estar abertas e a 2 e a 3 na posição fechada. A tensão é a do capacitor inferior, que conta com uma tensão $V_{cc}/2$ devidamente conectada ao diodo em antiparalelo em um caminho que pode culminar em uma corrente de carga em dois sentidos. Em cada um dos circuitos, ambas as chaves se encontram abertas e a tensão na fonte irá se estratificar entre ambas, fazendo que se tenha a redução da tensão máxima em cada uma das chaves em comparação com os circuitos de ponte do tipo H.

Efetuando uma análise parecida, a ponte no lado direito também culminará na produção de tensões iguais a $V_{cc}/2$, 0 e V_{cc} a. Com isso, a tensão de saída consiste na diferença entre as tensões presentes em cada uma das pontes, culminando em cinco níveis. Desse modo, obtém-se a Figura 49.

Figura 49 – Equação 34

$$v_o \in \left\{V_{cc}, \frac{1}{2}V_{cc}, 0, -\frac{1}{2}V_{cc}, -V_{cc}\right\}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 364).

Nos cinco níveis, tem-se múltiplos trajetos destinados a obtê-los. O controle de chaves forma os ângulos de atraso 1 e 2 visando gerar uma tensão de saída em cascata para a fonte J, salvo para os valores máximos que são iguais a V_{cc} em vez de 2 V_{cc}. Além disso, a tensão em cada um dos capacitores equivale a cerca de um terço de V, fazendo que se tenha a produção de quatro níveis de tensão em cada um dos lados da ponte iguais a 0, $1/3V_{cc}$, $2/3V_{cc}$ e V_{cc}, como mostra Figura 50.

Figura 50 – Equação 35

$$v_o \in \left\{V_{cc}, \frac{2}{3}V_{cc}, \frac{1}{3}V_{cc}, 0, -\frac{1}{3}V_{cc}, -\frac{2}{3}V_{cc}, -V_{cc}\right\}$$

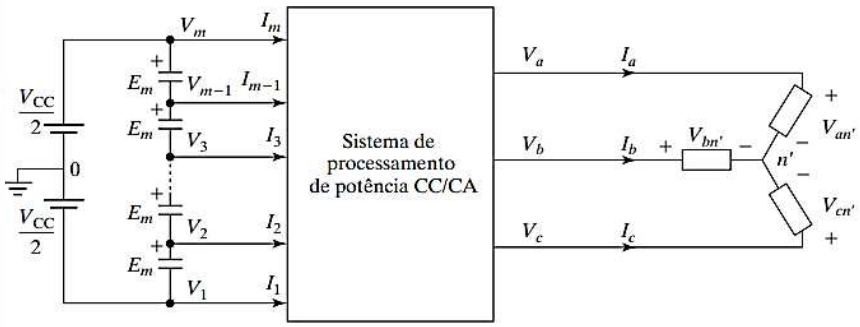
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 364).

Os inversores trifásicos

Ao se tratar dos inversores multiníveis trifásicos, podem ser mencionados os de seis degraus. A Figura 51 ilustra um circuito responsável

pela geração de uma saída trifásica em corrente alternada partindo da corrente contínua. Uma das principais aplicações desses componentes está relacionada ao controle de rotação nos motores de indução em que se tem uma frequência de saída variável.

Figura 51 – Circuito de conversor multinível com grampeamento



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rashid (2011, p. 357).

Cada uma das chaves conta com uma taxa de trabalho que é igual a 50% – não se leva em conta o tempo morto – e a ação do processo de chaveamento se dá no intervalo de tempo T/6 ou, ainda, nos intervalos em que se tem um ângulo igual a 60°. Nesses circuitos, as chaves 1 e 4 irão fechar e abrir de modo oposto, bem como os pares de chaves 3 e 6, além do par 2 e 5.

Da mesma maneira que um inversor do tipo monofásico, os pares de chaves precisam ser devidamente coordenados para evitar seu fechamento simultâneo, algo que culminaria em um curto-circuito da fonte. Por meio de tal esquema, as tensões instantâneas são zero ou positivas, enquanto a tensão na saída é zero, positiva ou negativa.

A conexão das cargas trifásicas na tensão da saída pode ocorrer em estrela ou em triângulo com o neutro em um estado não aterrado. Em uma carga devidamente conectada em estrela, o modo de conexão mais usual de cargas, a tensão em cada uma das fases na carga corresponde à tensão de neutro para a linha. Devido à presença de seis degraus nos formatos da onda de saída para a tensão de neutro para a linha, advinda

de transições de seis comutações pelos períodos, forma-se um esquema de chaveamento denominado inversor de seis degraus.

Para a tensão na saída, a série de Fourier conta com uma frequência fundamental equivalente à frequência do chaveamento. Destaca-se também que as harmônicas contam com uma ordem igual a 6k±1 quando o k é 1, 2, ... (n = 5, 7, 11, ...). Outro ponto que merece atenção é que, para as múltiplas de terceira e a terceira harmônica, não existem, bem como as harmônicas pares.

Nesses dispositivos, pode-se alterar a frequência na saída por meio da mudança na frequência do chaveamento. Além disso, a magnitude de tensão na saída é completamente dependente do valor de tensão de corrente contínua da alimentação. O controle de tensão na saída de um inversor de seis degraus requer o ajuste de tensão em corrente contínua na entrada.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que é possível fazer o uso de conversores de meia ponte como um inversor. Nesses casos, há a redução no número de chaves, que tende a diminuir para duas por meio da divisão dos valores da tensão em corrente contínua existente na fonte em duas partes com os capacitores.

Você também viu que os inversores de ponte do tipo H são os elementos responsáveis por produzir uma tensão de corrente contínua que equivale a zero ou é negativa. Em tais situações, pode se propiciar o aumento do conceito básico do chaveamento para as pontes em H para outros tipos de circuitos, que gerarão níveis de tensão diferentes da saída adicional.

Aprendeu também que a tensão na saída com multiníveis geralmente conta com uma qualidade melhor, pois são mais parecidas com o seno, fazendo que se tenha a redução do conteúdo harmônico. Por fim, aprendeu que os inversores multiníveis são muito utilizados na interface com as fontes de energias renováveis, bem como para a

REFERÊNCIAS

AHMED, A. **Eletrônica de Potência**. São Paulo: Prentice-Hall, 2011.

CARVALHO, D. M. *et al*. Estudo de tiristores para a aplicação em retificadores controlados. *In*: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DIDÁTICA E DE AÇÕES SOCIAIS DA FEI, 7, 2017, São Bernardo do Campo. **Anais** [...] São Bernardo do Campo: FEI, 2017.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos elétricos**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2009.

RASHID, M. ***Power electronics handbook***: *devices, circuits and applications handbook*. 3. ed. Butterworrth-Heinemann: Elsevier, 2011.